

廃棄物データ × 都市センシング構想

廃棄物量データ収集 × 走行センサーデータ収集

2つのデータで川崎市の都市管理・環境政策を支える

株式会社サキュレ

担当：村田 捷樹

2026年7月

200 台以上

保有トラック（東京・神奈川全
域）

250 社超

廃棄物収集施設（東京・神奈川
全域）

2 事業

川崎市への統合データ提案

株式会社サキュレが提供できる価値

株式会社サキュレ

廃棄物収集・運搬・中間処理事業
運送事業

200 台以上

保有車両（東京・神奈川全域）

250 社超

法人取引先（東京・神奈川全域）

東京・神奈川

主要営業エリア

網

地域密着の配送ネットワーク

東京・神奈川を日常的にカバーする 200 台以上の車両網。既存インフラをそのままデータ収集基盤へ転用できます。

循

廃棄物収集許可業者ならではの独自取得権

廃棄物収集許可を持つ業者のみが施設内のデータを合法的に記録可能。当社ならではの独自ネットワークで継続的に取得できます。

信

行政・企業との協業実績

廃棄物収集業務を通じた自治体・企業との継続的な信頼関係。コンプライアンスを重視した誠実な事業運営を行っています。

共通資産：200 台以上の配送トラック × 250 社超の廃棄物収集ネットワーク

廃棄物量データ収集事業

廃

廃棄物量データ収集事業

- 250 施設の廃棄物量を定期記録
- 施設別・品目別・時系列データ
- 環境 KPI ・廃棄物管理施策に活用
- 追加人員・設備不要（既存業務から記録）
- 廃棄物収集許可業者のみが取得可能なデータ

走行センサーデータ収集事業

路

走行センサーデータ収集事業

- 200 台のトラックにカメラ + エッジ AI 搭載
- 道路損傷・街路樹・交通状況を自動収集
- 道路維持管理・交通施策に活用可能
- 専用調査車両の追加購入不要
- 個人情報リアルタイムマスキング処理

2 川崎市が直面する 3 つのデータ課題

1

市道約 2,400km を少数体制でパトロール——カバー率の限界

川崎市が管理する市道は約 2,400km に及びます。道路パトロール要員の不足が続くなか、全路線を高頻度でカバーすることは困難で、損傷の見落としや対応遅延が常在するリスクとなっています。

2

市民通報頼りの「事後対応」——長寿命化計画が掲げる予防保全の実現が急務

損傷の多くが市民通報を起点に発覚するため、発生から対応完了まで時間を要します。川崎市が推進する「道路インフラ長寿命化計画」の目標達成には、予防的なリアルタイム損傷検知の仕組みが不可欠です。

3

環境施策・廃棄物管理のデータ不足

廃棄物排出量の変動や施設別の廃棄物動向を定量的に把握する手段が乏しく、環境 KPI の達成状況の検証や廃棄物管理施策の根拠となるデータの整備が求められています。

3 2つの事業が生み出すデータフロー

株式会社サキュレ 200 台以上の配送トラック × 250 社超の廃棄物収集ネットワーク

廃棄物量データ

1

廃棄物の収集

施設別に量・品目を記録

2

データ分析・整備

時系列・カテゴリ別に集計

3

川崎市へ提供

廃棄物管理部門・環境政策に活用

走行センサーデータ

1

配送トラック走行

搭載カメラで撮影・記録

2

エッジ AI 処理（車載端末内）

顔・ナンバーを非可逆処理・生映像は即時破棄

3

クラウドへ送信

匿名化済みデータのみ転送

4

行政ダッシュボード

地図上で可視化・アラート通知

生映像は車載端末内で即時破棄（非可逆処理）。クラウドへは匿名化済みデータのみ転送します。

カメラ搭載

配送トラック

走行しながら自動収集

路

道路インフラ

PoC 先行対象

路面陥没・ひび割れ・落下物・補修優先度マップ。まず路面データに集中して PoC 効果を実証します。

緑

都市景観・緑地

Phase 2 以降

街路樹の状態・看板視認性・メンテナンス要否（路面 PoC の成果を踏まえて拡張）

交

交通・モビリティ

Phase 2 以降

渋滞区間・路上駐車・交通施策の効果測定（路面 PoC の成果を踏まえて拡張）

廃棄物量を 都市の環境指標に変える

廃棄物収集許可業者として、
施設内の廃棄物量・品目・頻度を
合法的に記録・蓄積できます。
自治体では入手できない施設別の
リアルタイム廃棄物動向データを
定期的に提供します。

追加センサー・人員・設備は不要
収集業務の「ついで」に
都市環境データを自動生成

量

廃棄物排出量トレンド

施設別・品目別の月次推移。環境 KPI 測定・廃棄物削減施策の効果検証に活用

比

施設間比較・ベンチマーク

同業種・同規模施設との廃棄物量比較。省資源化の優先施設を特定可能

域

地域別廃棄物動向

川崎市内エリアごとの廃棄物量分布。施策立案・収集ルート最適化に貢献

1

網羅性と継続性

- 高頻度・日常的なエリアカバー
- 体系的・定期的なデータ収集
- 長期的な時系列データ蓄積

2

追加投資不要の経済性

- 専用車両の追加購入不要
- 既存業務に付随してデータ収集
- 運用コストを大幅に抑制

3

現場知と独自の取得権

- 廃棄物収集許可業者のみ合法取得可
- 現地の実態を熟知した人材
- 行政・企業との長期信頼関係

個人情報を 取得しない設計

走行センサーシステムは道路インフラ管理に特化した設計のもと、歩行者・車両の個人識別情報を一切保持しない運用体制を採ります。廃棄物量データは施設単位の集計値のみを扱います。

準拠する主な法令

- 個人情報保護法 第 17 条（適正な取得）
- 個人情報保護法 第 27 条（第三者提供制限）
- 川崎市個人情報保護条例 への準拠

エッジ AI による自動マスキング

1

歩行者の顔・車両ナンバープレートをカメラ搭載のエッジ AI がリアルタイムで自動処理。個人を識別できる情報は収集・保存しません。

データの暗号化と厳格なアクセス管理

2

収集データは暗号化のうえクラウド管理。アクセス権限は最小限に設定し、定期的なセキュリティ監査を実施します。

行政との協議による運用体制の整備

3

川崎市情報セキュリティ担当部署と協議のうえ、データ管理規程・利用目的・保存期間・消去プロセスを明文化します。

8 小さく始め、効果を定量的に検証する

対象エリア	実施期間	センサー車両	廃棄物収集施設
川崎区・中原区 幹線道路を優先指定	第1期 3ヶ月 第2期 3～6ヶ月	10～20台 段階的に拡大	10～30施設 市内取引先から選定

実証実験において定量的に検証する KPI

KPI 1 道路損傷の異常検知精度（検知率・誤検知率・平均検知所要時間）

KPI 2 道路管理工数の変化（巡回・点検・対応処理 前年度比）

KPI 3 廃棄物排出量データの精度・カバレッジ（施設数・品目網羅率）

1

道路インフラの予防保全

現状

市民通報が主な情報源



想定効果

異常の予兆を早期に自動検知

2

巡回・監視コストの削減

現状

人的パトロール中心の運用



想定効果

自動収集が補完し
職員は対応業務に集中

3

廃棄物・環境 KPI の高度化

現状

廃棄物量の把握が難しく
施策効果を定量化困難

想定効果

施設別データで
環境 KPI を定量的に検証

まずは、ご担当者様とお話しさせていただきます。

第 1 段階

1 課題ヒアリング

廃棄物管理・道路インフラそれぞれの具体的な課題・優先エリア・予算感・庁内調整の要件をお聞かせください。実証設計に反映します。



第 2 段階

2 PoC 設計・合意形成

対象エリア・実施期間・評価 KPI・費用分担の枠組みを共同で設定。法令対応・情報管理の方針も確認します。



第 3 段階

3 PoC 実施・効果検証

実証実験を開始し、定期報告を実施します。検証データをもとに本格展開の可否を判断いただきます。